



Centro Regional Universitario Bariloche Universidad Nacional del Comahue

Viviana Zimmerman
Apuntes de clases para las materias:
Física I de Ingenierías y
Física de PUMatemática
(Año 2020)

Tema N°7: Cuerpo Rígido: Movimiento Plano o Rototraslatorio

Veremos a continuación otra forma de movimiento de cuerpos rígidos: el denominado **movimiento plano** o **rototraslatorio**. En este tipo de movimiento no tenemos un eje de rotación fijo, sino que el eje de rotación se va desplazando en el espacio, pero siempre paralelo a sí mismo.

Al no tener un eje fijo, no podemos elegir el origen de coordenadas sobre el eje de rotación, ya que vimos que la 2da Ley de Newton para cuplas toma la forma: $\vec{\tau} = d\vec{L}/dt$ cuando el origen respecto al cual están calculadas las cuplas y el momento angular tiene velocidad nula (si la velocidad no es nula se debe agregar un término extra que no vamos a ver en esta materia). Es por esta razón que en este tipo de movimiento resulta conveniente trabajar en un marco de referencias que se desplace junto con el centro de masa del cuerpo (el marco de referencias se traslada junto con el centro de masa, pero **no** rota junto con el cuerpo). En este marco de referencias, con origen en el centro de masa, podemos plantear la 2da ley de Newton en la forma:

$$\tilde{\vec{\tau}} = \frac{d\tilde{\vec{L}}}{dt}$$

En esta ecuación se deberían incluir, en principio, las cuplas generadas por fuerzas ficticias, si es que el centro de masa está acelerado. Sin embargo, vimos hace unas clases (6ta parte del Tema 6) que las fuerzas ficticias en este caso no generan cuplas, y por lo tanto no es necesario incluirlas. Es así que para el análisis de problemas de **movimiento rototraslatorio** de cuerpos rígidos, vamos a considerar la **rotación** del cuerpo respecto del centro de masa, y el movimiento de **traslación** del centro de masa.

Hace unas clases (1ra parte del Tema 5) vimos que la energía cinética en un sistema de partículas se puede escribir en la forma:

$$E_c = \tilde{E}_c + \frac{1}{2}MV_{CM}^2$$

Esta forma es obviamente también válida para cuerpos rígidos, pero en este caso la energía cinética en el marco de referencia del centro de masa es necesariamente energía

de rotación, y por lo tanto debe ser $\tilde{E}_c = \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2$, de manera que en el movimiento rototraslatorio de cuerpos rígidos queda:

$$E_c = \underbrace{\frac{1}{2}I_{CM}\omega^2}_{\text{rotación}} + \underbrace{\frac{1}{2}MV_{CM}^2}_{\text{traslación}}$$

donde I_{CM} es el momento de inercia del cuerpo respecto de un eje que pasa por el centro de masa. El primer término de esta ecuación corresponde a una **energía cinética de rotación**, y el segundo término corresponde a una **energía cinética de traslación** del cuerpo rígido.

Un ejemplo clásico de movimiento rototraslatorio es el de un **cilindro que rueda sin deslizar** sobre una superficie. Si queremos analizar el movimiento de cada parte del cuerpo, esto será un tanto complicado. Por ejemplo si tomamos un punto sobre la

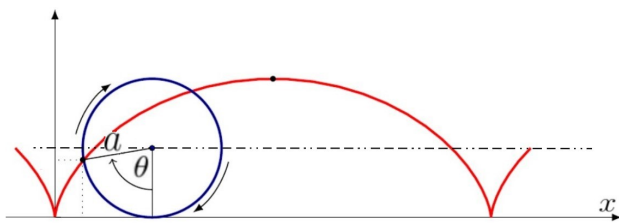


Figura tomada de:
<https://tex.stackexchange.com/questions/196957>

superficie del cilindro, este punto describirá una curva llamada *cicloide*, que se muestra en la figura. Sin embargo el centro de masa del cilindro describe un movimiento rectilíneo paralelo a la superficie. Es así que se puede estudiar el movimiento de este cuerpo como la superposición de un movimiento rectilíneo del

centro de masa (traslación) con una rotación del cilindro alrededor de un eje que pasa por el centro de masa (eje principal del cilindro).

Debido a que el cilindro **rueda sin deslizar** existe una relación entre su desplazamiento y su rotación. Es decir que la velocidad del centro de masa **no** es independiente de la velocidad de rotación del cilindro. Para encontrar la relación consideramos lo siguiente: suponemos que el cilindro rueda un ángulo θ . Como no hay deslizamiento, entonces cada parte de la superficie del cilindro (en azul en la figura) tocara cada parte de la superficie del plano (en verde en la figura). De tal manera que la distancia que recorre el centro del cilindro (s , en verde) es igual al arco externo girado por el cilindro ($R\theta$, en azul). Si el ángulo girado es diferencial ($d\theta$), entonces la distancia recorrida por el centro de masa también será diferencial ($ds = R d\theta$). Teniendo esto en cuenta, la velocidad del centro de masa se puede escribir:

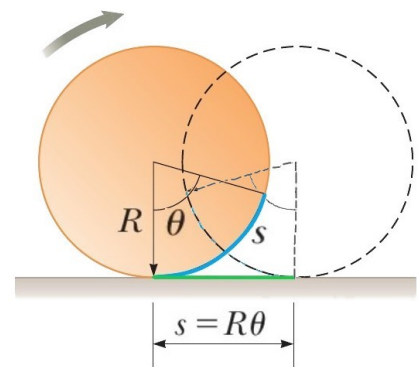


Figura tomada de: Serway - Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, 9na Ed. (Fig.10.24)

$$v_{CM} = \frac{ds}{dt} = \frac{R d\theta}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega = v_t \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_{CM} = \omega R}$$

donde v_t es la velocidad tangencial de un punto sobre la superficie externa del cilindro. Obtuvimos de esta manera la relación entre la velocidad del centro de masa y la

velocidad angular del cilindro. Es importante notar que esta relación es válida en este caso donde el cilindro **rueda sin deslizar**. En caso que haya deslizamiento, estas velocidades serán independientes. A continuación derivamos ambos miembros de esta ecuación con respecto al tiempo tenemos:

$$\underbrace{\frac{dv_{CM}}{dt}}_{a_{CM}} = \frac{d(\omega R)}{dt} = \frac{d\omega}{dt} R = \alpha R \quad \Rightarrow \quad \boxed{a_{CM} = \alpha R}$$

es decir una relación entre la aceleración del centro de masa y la aceleración angular α , nuevamente válida para el caso donde no hay deslizamiento. Podemos ahora reemplazar la relación para las velocidades en la expresión para la energía cinética:

$$E_c = \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 + \frac{1}{2} M \underbrace{R^2 \omega^2}_{v_{CM}^2} = \frac{1}{2} (I_{CM} + M R^2) \omega^2$$

o bien,

$$E_c = \frac{1}{2} I_{CM} \underbrace{\left(\frac{v_{CM}}{R} \right)^2}_{\omega^2} + \frac{1}{2} M v_{CM}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{I_{CM}}{R^2} + M \right) v_{CM}^2$$

de manera que la energía cinética en este caso sólo depende de una variable de velocidad (debido a que las velocidades no son independientes).

Teniendo en cuenta algunas particularidades del movimiento, que analizaremos a continuación, es posible estudiar de otra manera este mismo problema del **cilindro que rueda sin deslizar**. La velocidad de cada partecita del cilindro se puede obtener como la superposición (suma) de las velocidades dadas por la traslación pura y la rotación pura, tal como se observa en la figura. Vemos entonces que por ejemplo el centro de masa tiene velocidad $\vec{v}_{CM}$, el punto más alto del cilindro tiene velocidad $\vec{v}_3 = 2\vec{v}_{CM}$, y el punto de contacto entre el cilindro y la superficie (en realidad la línea de contacto) tiene velocidad nula $\vec{v}_1 = 0$, ya que se cancela la traslación con la rotación. Debido a que el punto de contacto tiene velocidad nula, es posible interpretar el movimiento rototraslatorio sin deslizamiento, como una rotación pura respecto de un eje que pasa

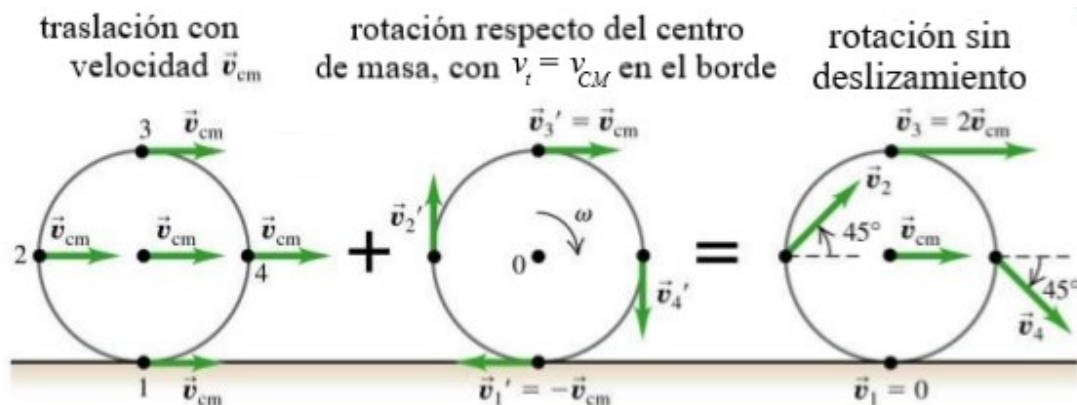


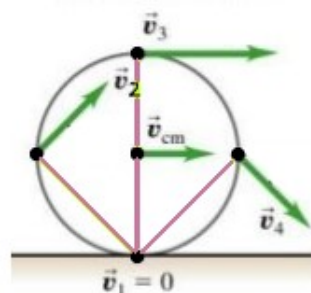
Figura tomada de: <https://www.slideshare.net/ednexa/rotational-1>

por el punto de contacto y es perpendicular al plano del papel. Pero este eje en realidad va cambiando con el tiempo, a medida que el cuerpo se traslada, y por eso se le denomina **eje instantáneo de rotación**. Ahora, como instantáneamente todos los puntos del cuerpo que están sobre ese eje tienen velocidad nula, es como si todo el cuerpo rotase instantáneamente respecto de este eje, y por lo tanto si calculamos la energía cinética del cuerpo respecto de este eje, solamente tendremos el término de rotación (no el de traslación):

$$E_c = \frac{1}{2} I_1 \omega_1^2$$

donde el momento de inercia está calculado respecto al eje instantáneo de rotación, y en principio la velocidad angular también. Veremos a continuación que en realidad la velocidad angular no depende del eje (es en realidad una invariante del movimiento).

Si el cuerpo está rotando respecto al eje instantáneo de rotación, entonces cada partecita del cuerpo está describiendo un movimiento circular respecto de este eje, y por lo tanto sus velocidades son velocidades tangenciales de módulo $\omega_1 r$, donde r es el radio de la trayectoria de la correspondiente partecita del cuerpo. En particular, la velocidad del centro de masa es entonces $v_{CM} = \omega_1 R$, ya que se encuentra a una distancia R del eje instantáneo de rotación. Pero ya vimos un poco más arriba que además es: $v_{CM} = \omega R$. De manera que necesariamente $\omega_1 = \omega$. Por otro lado, empleando el teorema de Steiner, podemos escribir: $I_1 = I_{CM} + MR^2$. Reemplazando esto en la energía cinética resulta:

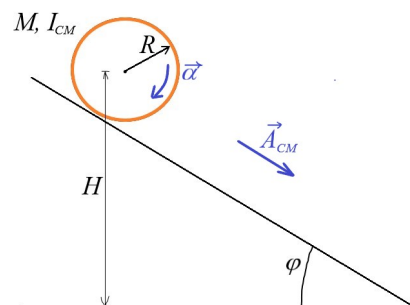


$$E_c = \frac{1}{2} (I_{CM} + MR^2) \omega^2$$

que es la misma expresión a la que habíamos llegado antes.

Ejemplos

Ejemplo 1: Como primer ejemplo consideramos un cuerpo que cae rodando **sin deslizar** por un plano inclinado un ángulo φ respecto de la horizontal. El cuerpo tiene simetría cilíndrica, masa M , radio externo R y momento de inercia I_{CM} respecto de un eje que pasa por su centro de masa y es perpendicular al plano del papel en la figura. Queremos encontrar la aceleración con la que cae el cuerpo. Podemos resolver este problema de dos maneras que veremos a continuación: la primera forma es planteando la 2da Ley de Newton para fuerzas y cuplas, y la segunda forma es por energía.

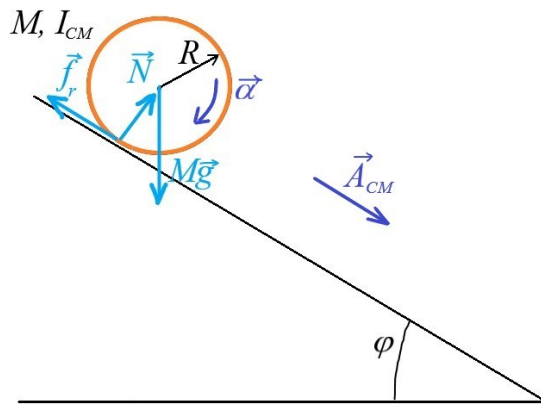


* En primer lugar entonces resolvemos el problema a partir de la 2da Ley de Newton para fuerzas y cuplas:

$$\sum \vec{F} = M \vec{A}_{CM}$$

$$\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} = I_{CM} \vec{\alpha}$$

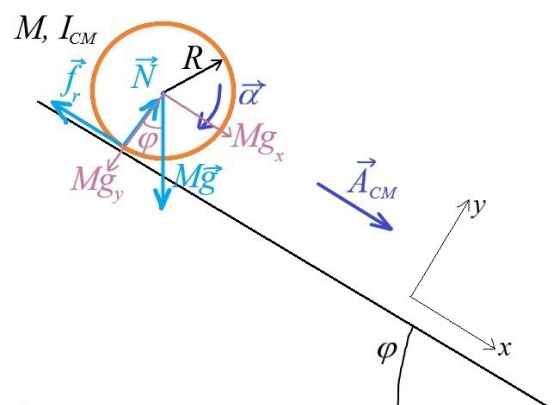
La ecuación para cuplas la podemos escribir en función de la aceleración angular porque el cuerpo está girando respecto de un eje de simetría, y por lo tanto esto es válido.



Debemos ahora determinar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y plantear el diagrama de fuerzas. Las fuerzas son: peso, normal y fuerza de roce. El peso y la normal se pueden indicar sin problemas en el diagrama y no generan dudas, sin embargo sobre la fuerza de roce debemos decidir si es estática o dinámica, y debemos decidir si su sentido es hacia arriba o hacia abajo.

Vimos recién que cuando un cuerpo rueda sin deslizar, el punto de contacto entre el cuerpo y la superficie tiene velocidad nula. Esto hace que la fuerza de roce deba ser **estática**: el cuerpo **no** desliza sobre la superficie. Por otro lado, respecto del sentido que tiene la fuerza de roce, podemos decidirlo de la siguiente manera: el cuerpo está acelerado hacia abajo y su velocidad angular va aumentando en sentido horario, de manera que la aceleración angular debe ser perpendicular al plano del papel en la figura, y entrando en el plano. Esta aceleración debe estar generada por la resultante de las cuplas que actúan sobre el cuerpo. Si elegimos origen para calcular las cuplas en el centro de masa del cuerpo (que es donde vimos que debemos elegir el origen para movimiento rototraslatorio), ni el peso ni la normal generan cuplas ya que las líneas de acción de estas fuerzas pasan por el centro de masa (el brazo de palanca es nulo), de manera que sólo la fuerza de roce genera cupla, y por lo tanto esta cupla debe tener el mismo sentido que la aceleración angular, es decir entrando en el plano del papel. Esto hace que necesariamente la fuerza de roce deba estar dirigida hacia arriba.

Elegimos ahora un sistema coordenado y descomponemos las fuerzas según las direcciones de los ejes. Como ya hemos visto en otros ejemplos, resulta siempre conveniente que uno de los ejes coordenados coincida con la dirección de la aceleración del cuerpo, de manera que elegimos el eje x paralelo al plano tal como se ve en la figura. Como vimos hace un momento, la única fuerza que genera cupla es la fuerza de roce, y ésta es perpendicular al plano, y entrando en él. Y por lo tanto elegiremos éste como sentido positivo (es decir sentido horario). Escribimos entonces las dos formas de la 2da Ley de Newton descompuestas de acuerdo a los ejes elegidos:



$$\text{fuerzas en } x: \underbrace{Mg \sin \varphi - f_r}_{p_x} = M A_{CM}$$

$$\text{fuerzas en } y: \quad N - \underbrace{Mg \cos \varphi}_{p_y} = 0$$

$$\text{cuplas:} \quad \underbrace{f_r R}_{\tau_{f_r}} = I_{CM} \alpha = I_{CM} \frac{A_{CM}}{R}$$

donde la cupla generada por la fuerza de roce se calculó como la fuerza (f_r) multiplicada por el brazo de palanca (R), y la aceleración angular (α) se reemplazó en términos de la aceleración del centro de masa (A_{CM}/R) debido a que el cuerpo rueda sin deslizar. La 2da de estas ecuaciones permite determinar el valor de la normal, mientras que de la 1ra y de la 3ra forman un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas del cual se pueden despejar la aceleración del centro de masa y la fuerza de roce. La aceleración del centro de masa resulta:

$$A_{CM} = \frac{Mg \sin \varphi}{M + I_{CM}/R^2}$$

Si el cuerpo tiene momento de inercia nulo, la aceleración es igual a la de un cuerpo puntual que desliza por el plano inclinado ($A_{CM} = g \sin \varphi$). Por otro lado, cuanto mayor es el momento de inercia, menor es la aceleración con la que cae el cuerpo. Es así que para igual masa M y radio externo R , una esfera ($I_e = 2/5 MR^2$) caerá con mayor aceleración que un cilindro macizo ($I_c = 1/2 MR^2$), y un aro ($I_a = MR^2$) con aceleración menor que cualquiera de estos dos.

Existe otra forma de llegar a este mismo resultado de una forma un poquito más directa y es tomando el origen para las cuplas sobre el eje instantáneo de rotación. Esto es válido (como vimos antes) debido a que la línea de contacto entre el cuerpo y el plano inclinado tiene velocidad nula debido a que el cuerpo rueda sin deslizar. Con este origen, la normal, la fuerza de roce y la componente y del peso no generan cuplas (sus líneas de acción pasan por el origen) y la única fuerza que genera cupla es la componente x del peso. Y por lo tanto ésta es la cupla que genera la aceleración angular:

$$\underbrace{\overbrace{Mg \sin \varphi}^{\tau_{p_x}} R}_{p_x} = I \alpha = \underbrace{(I_{CM} + MR^2)}_I \underbrace{\frac{A_{CM}}{R}}_{\alpha}$$

donde I es el momento de inercia respecto del eje instantáneo de rotación, y se ha reemplazado en función del momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa empleando el teorema de Steiner. De esta ecuación se puede despejar directamente la aceleración del centro de masa y se llega a la misma ecuación que antes.

* A continuación vamos a resolver nuevamente el problema, pero ahora por energía. Esto significa que emplearemos la conservación de la energía mecánica. Para ello, en primer lugar debemos analizar si esto es posible. Es decir, debemos analizar si la

energía mecánica se conserva: para que se conserve la energía mecánica, el trabajo de las fuerzas no conservativas que actúen en el problema debe ser nulo. Tal como dijimos recién, las fuerzas que actúan son peso, normal y fuerza de roce. El peso es conservativo. El trabajo de la normal es nulo porque la normal es perpendicular al desplazamiento. Y el trabajo de la fuerza de roce también es nulo porque la fuerza de roce es estática, es decir que el deslizamiento es nulo. Es así que efectivamente se conserva la energía mecánica. Entonces:

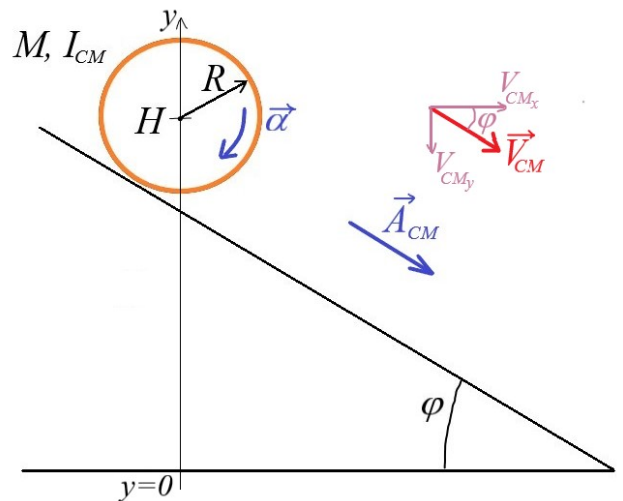
$$E_m = E_c + U = \underbrace{\frac{1}{2}MV_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2}_{E_c} + \underbrace{Mgy_{CM}}_U = \text{constante}$$

Inicialmente el cuerpo está en reposo, de manera que su energía cinética es nula, y podemos suponer que su centro de masa se encuentra a una altura H :

$$MgH = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM} \underbrace{\left(\frac{V_{CM}}{R}\right)^2}_{\omega^2} + Mgy_{CM} \Rightarrow \boxed{V_{CM} = \sqrt{\frac{2Mg(H - y_{CM})}{M + I_{CM}/R^2}}}$$

Lo que vemos de esta ecuación es que la energía potencial va disminuyendo a medida que aumenta la energía cinética. Pero la energía cinética se divide en un término de rotación y otro de traslación. Cuanto mayor es el momento de inercia del cuerpo, mayor será el término de energía cinética de rotación y por lo tanto será menor el de energía cinética de traslación (cuanto mayor es el momento de inercia, “se gasta” más energía para la rotación). Por esta razón la velocidad V_{CM} disminuye a medida que aumenta el momento de inercia.

Vemos entonces que empleando la 2da Ley de Newton hemos llegado directamente a una expresión para la aceleración del cuerpo (que es constante), mientras que por conservación de la energía hemos llegado directamente a una expresión para la velocidad del cuerpo. De manera que según qué queremos calcular podemos utilizar un método o el otro. Pero de todas formas, teniendo la aceleración, se puede integrar para obtener la velocidad (en realidad como la aceleración es constante, entonces la velocidad se puede obtener de la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado: $v = v_o + at$. Mientras que si tenemos la expresión para la velocidad, la podemos derivar para obtener la aceleración:



$$\frac{d}{dt}(V_{CM}^2) = \frac{d}{dt} \left(\frac{2Mg(H - y_{CM})}{M + I_{CM}/R^2} \right) \Rightarrow \underbrace{2V_{CM} \frac{dV_{CM}}{dt}}_{A_{CM}} = \left(\frac{2Mg}{M + I_{CM}/R^2} \right) \underbrace{\left(-\frac{dy_{CM}}{dt} \right)}_{V_{CMy}}$$

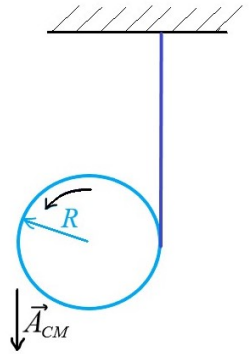
$$2V_{CM}A_{CM} = \left(\frac{2Mg}{M + I_{CM}/R^2} \right) V_{CM} \sin \varphi \quad \Rightarrow \quad \boxed{A_{CM} = \frac{Mg \sin \varphi}{M + I_{CM}/R^2}}$$

que es la misma expresión a la que habíamos llegado antes.

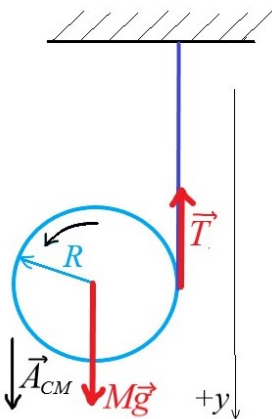
Ejemplo 2: Como segundo ejemplo consideramos un cuerpo de masa M y radio R , con simetría cilíndrica y con una cuerda enrollada tal como se muestra en la figura, formando una especie de “yo-yo”. El cuerpo cae mientras se desenrolla la cuerda, y suponemos que el movimiento está restringido a la dirección vertical (es decir que no se mueve en dirección horizontal). Para calcular la aceleración del cuerpo trabajamos con la 2da Ley de Newton en sus dos formas:

$$\sum \vec{F} = M\vec{A}_{CM}$$

$$\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} = I_{CM}\vec{\alpha}$$



De la misma manera que en el ejemplo anterior, la ecuación para cuplas se puede escribir en términos de la aceleración angular, debido a que el cuerpo está girando respecto de un eje de simetría.



Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son su peso, y la tensión de la cuerda. Elegimos un eje coordenado en dirección vertical, y positivo para abajo ya que el cuerpo está acelerado hacia abajo. Y las cuplas las consideramos positivas en el sentido de la aceleración angular del cuerpo, es decir antihorario o saliendo del plano del papel. El origen lo tomamos en el centro de masa del cuerpo. Con esto las ecuaciones quedan:

$$Mg - T = MA_{CM}$$

$$\tau = TR = I_{CM}\alpha = I_{CM}\frac{A_{CM}}{R}$$

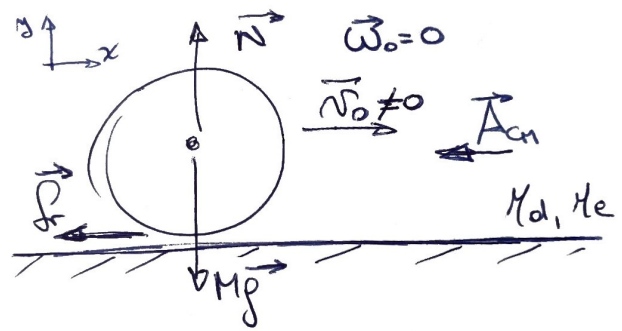
donde para la segunda ecuación se tuvo en cuenta que el peso no genera cupla debido a que su línea de acción pasa por el origen de coordenadas elegido, es decir que su brazo de palanca es nulo, y la cupla de la tensión se calculó como TR : fuerza por brazo de palanca. Además de esto, se utilizó la condición de no deslizamiento para reemplazar la aceleración angular en términos de la aceleración del centro de masa.

De esta manera obtuvimos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas (A_{CM} y T) de donde se puede despejar fácilmente la aceleración del centro de masa del cuerpo:

$$\boxed{A_{CM} = \frac{Mg}{M + I_{CM}/R^2}}$$

Nuevamente obtenemos que la aceleración disminuye a medida que aumenta el momento de inercia.

Ejemplo 3: Como tercer ejemplo consideramos un cuerpo que tiene simetría cilíndrica, masa M , radio R y momento de inercia I_{CM} respecto de su eje principal (que pasa por su centro de masa). El cuerpo “se lanza” sobre una superficie horizontal, de tal manera que inicialmente su centro de masa tiene velocidad $\vec{v}_o$, pero el cuerpo no rota ($\vec{\omega}_o = 0$). En este



ejemplo entonces el cuerpo inicialmente **desliza** sobre la superficie. Los coeficientes de roce estático y dinámico entre el cuerpo y la superficie son μ_e y μ_d , respectivamente. Vamos a determinar la aceleración inicial del cuerpo y el tiempo que transcurre hasta que el cuerpo comienza a rodar sin deslizar. Para ello empleamos la 2da Ley de Newton y por lo tanto lo primero que haremos es analizar las fuerzas que actúan: estas son peso, normal y fuerza de roce. Como inicialmente el cuerpo está deslizando hacia la derecha, entonces la fuerza de roce inicialmente es dinámica y su sentido hacia la izquierda. Esta fuerza es la única que actúa en dirección horizontal, y por lo tanto es la que genera la aceleración del centro de masa, que también debe ser entonces hacia la izquierda. Es decir que inicialmente el cuerpo se está frenando:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum \vec{F} = M\vec{A}_{CM} \\ \sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} = I_{CM}\vec{\alpha} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \text{fuerzas en } x: & -f_{rd} = -MA_{CM} \\ \text{fuerzas en } y: & N - Mg = 0 \\ \text{cuplas:} & f_{rd}R = I_{CM}\alpha \end{array} \right.$$

Al tomar como origen para calcular las cuplas el centro de masa del cuerpo, el peso y la normal no generan cuplas ya que sus líneas de acción pasan por el origen (brazo de palanca nulo), y la única fuerza que genera cupla es la fuerza de roce. Y esta cupla se la calcula como fuerza por brazo de palanca ($f_{rd}R$), y es en sentido horario, lo mismo que la aceleración angular. Tenemos entonces un sistema de 3 ecuaciones, pero con 4 incógnitas: f_{rd} , N , A_{CM} y α . En este caso **no** podemos relacionar la aceleración del centro de masa con la aceleración angular ya que **hay deslizamiento** y por lo tanto estas aceleraciones son **independientes**. Pero lo que sí sabemos es que la fuerza de roce es dinámica, y por lo tanto se puede calcular como $f_{rd} = \mu_d N$. Con esto queda un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas de donde se puede despejar la aceleración del centro de masa y la aceleración angular:

$$\boxed{A_{CM} = \mu_d g} \quad \boxed{\alpha = \frac{\mu_d M R g}{I_{CM}}}$$

La aceleración del centro de masa es positiva y por lo tanto tiene el sentido hacia la izquierda tal como se había supuesto. Es decir que frena al cuerpo, disminuye la velocidad del centro de masa. Por otro lado la aceleración angular produce la rotación del cuerpo: la velocidad angular va aumentando. Ambas aceleraciones dependen del

coeficiente de roce. Si no hay roce ($\mu_d = 0$) las aceleraciones son nulas, es decir que el cuerpo no rota y desliza con velocidad v_o constante.

La pregunta que surge luego es hasta cuánto aumenta la velocidad angular? Será posible que el cuerpo deje de trasladarse y la velocidad angular siga aumentando? La respuesta a esto es que no, esto último no es posible ya que de ser así, seguiría actuando la fuerza de roce hacia la izquierda, y por lo tanto el cuerpo comenzaría a trasladarse también hacia la izquierda. Pero entonces la fuerza de roce tendría que cambiar de sentido para oponerse al deslizamiento. Claramente todo esto **no** ocurre de esta manera.

Lo que ocurre es que a medida que la velocidad del centro de masa disminuye y la velocidad angular aumenta, llega un punto para el cual se iguala la velocidad del centro de masa (V_{CM}) con la velocidad tangencial de los puntos externos del cuerpo ($v_t = \omega R$). Es decir que se alcanza la condición de **no deslizamiento**. Cuando esta condición se alcanza, la velocidad de los puntos de contacto se anula y **deja de actuar la fuerza de roce**, de manera que el cuerpo continua trasladándose y rotando con velocidades constantes, y tales que $V_{CM} = \omega R$. Finalmente, podemos calcular el tiempo que tarda el cuerpo en alcanzar esta condición de no deslizamiento. Debido a que ambas aceleraciones son constantes, podemos emplear las ecuaciones de MRUV y MCUV:

$$V_{CM} = v_o - A_{CM}t, \quad \omega = \alpha t$$

Y reemplazando en la condición de no deslizamiento:

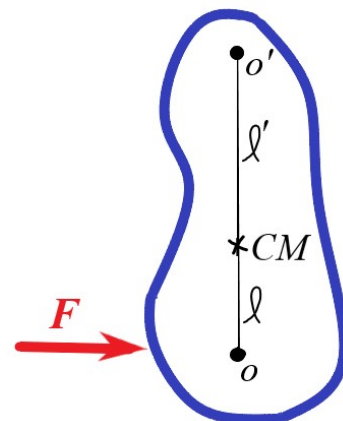
$$V_{CM} = \omega R \quad \Rightarrow \quad v_o - A_{CM}t = \alpha t R$$

de donde se puede despejar el tiempo:

$$t = \frac{v_o}{A_{CM} + \alpha R} = \frac{v_o}{\mu_d g + \frac{\mu_d M R g}{I_{CM}} R} = \boxed{\frac{v_o}{\mu_d g \left(1 + \frac{M R^2}{I_{CM}}\right)} = t}$$

Centro de Percusión u Oscilación

Antes de pasar a otro tipo de movimiento de los cuerpos rígidos, vamos a introducir el concepto de **Centro de Percusión o de Oscilación**. Consideramos un cuerpo de masa M apoyado sobre una superficie lisa, es decir con rozamiento despreciable (el cuerpo **no** está colgado, está apoyado sobre la superficie). Se golpea al cuerpo con una fuerza $\vec{F}$ en o , a una distancia ℓ del centro de masa. Al plantear la 2da Ley de Newton tenemos:



$$\left\{ \begin{array}{l} \sum \vec{F} = M\vec{A}_{CM} \\ \sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} = I_{CM}\vec{\alpha} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A_{CM} = \frac{F}{M} \\ F\ell = I_{CM}\alpha \end{array} \right. \Rightarrow \alpha = \frac{F\ell}{I_{CM}}$$

Tal como lo vimos antes, es posible calcular la aceleración de cada parte del cuerpo como la superposición de traslación mas rotación, de manera que la aceleración será la aceleración del centro de masa más la aceleración tangencial del pedacito de cuerpo que se esté considerando. Existe un punto o' del cuerpo para el cual la aceleración es nula. Suponemos que este punto se encuentra a una distancia ℓ' del centro de masa, entonces:

$$a_{o'} = A_{CM} - \alpha\ell' = 0 \quad \Rightarrow \quad \ell' = \frac{A_{CM}}{\alpha} = \left(\frac{F}{M}\right) \left(\frac{I_{CM}}{F\ell}\right) = \boxed{\frac{I_{CM}}{M\ell} = \ell'}$$

Decimos entonces que el punto o' es el centro de percusión respecto de o , y o es el centro de percusión respecto de o' . Esto se utiliza en las raquetas por ejemplo de tenis. El lugar de donde se agarra la raqueta (empuñadura o grip) es el centro de percusión respecto de la zona central de la raqueta (donde se supone que debe pegar la pelota). Esto hace que cuando la pelota golpea la raqueta, el golpe no se transmita a la mano del jugador, o por lo menos se minimice el efecto del golpe. Es así que la teoría dice que si se agarrase la raqueta de otro lugar, se deberían sentir los golpes mucho más fuertes.